

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 1 de 11

A continuación encontramos una corta lista de los parámetros para la calibración, operación y cambio de equipo en el proceso NNPB. Estos parámetros deben ser seguidos de cerca para asegurar una producción que tenga un nivel de calidad igual o superior al estándar. La información detallada y su soporte será hallada en el manual de NNPB.

13.1 PRÁCTICAS DE CALIBRACIÓN:

- Calibrar los llevadores de boquilleras sobre el molde con el calibrador. Cambie cualquier llevador torcido
- Calibrar la altura del cilindro con respecto al llevador de boquilla
- Calibrar el llevador de tapa con los calibradores de tapa
- La carga del macho no debe ser más de 3/4" por encima de la boquilla debido tolerancia de la inversión. Se sugiere que para una nueva referencia se debe empezar con 3/8" y luego ajustar según las necesidades
- Los fondos deben ser levantados un poco al cerrarse los moldes cuando están caliente. Nota: No deje que los moldes se monten sobre los fondos ya que dejan escapar el enfriamiento
- La abertura de las boquilleras debe ser lo menos posible para sostener una buena transferencia. La abertura típica para los terminados de 26 y 28 mm no debe exceder la 1/2"
- Calibre las pinzas ajustables usando los bloques calibres en el molde para centrar cada cavidad y los calibradores apropiados para mantener las pinzas paralelas a los moldes cuando entren a coger los frascos. Nota: Puede ser necesario hacer un pequeño ajuste luego de que el equipo de moldura esté caliente
- Ajuste la velocidad de regreso del brazo sacador para que esté completamente parado antes de iniciar el tiempo para entrar
- Calibre los brazos de sopladora de tal forma que dejen 1/32" de compresión del resorte y centre las sopladoras en los moldes sin los fondos puestos

13.2 PRÁCTICAS DE OPERACIÓN:

A. Lado Premolde

- Cerrado premolde "OFF" tiene el mismo valor de abrir premolde "ON" $\pm 2^\circ$
- Abierta de premolde "OFF" de 15 a 30 grados antes de cerrado premolde "ON"
- Bajada de tapa "ON" tan rápido como la gota lo permita. Los valores de

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 2 de 11

bajada de tapa "ON" deben estar entre $\pm 1^\circ$ por toda la máquina

- Bajada de macho "OFF" de tal forma que el macho esté en posición de carga después de la reversión y justo antes de cerrar el premolde
- Subida de macho "ON", tan pronto como la tapa asiente, que es normalmente alrededor de 30 grados después de la bajada de la tapa "ON"
- El tiempo de prensado típico es de 65 a 75° grados para una botella de 16 oz. o menos. Un tiempo muy largo puede dar defectos.

Nota: El tiempo de prensado tiende a incrementarse a medida que el envase se hace más grande, siendo la capacidad como una función del peso y la construcción del palezón.

- La presión de prensado debe mantenerse en lo más baja posible, pero que sea capaz de sostener una consistente operación. Una presión de 15 psi o mayor es considerada como excesiva. Los reguladores deben mantenerse en la posición de seguro
- Bajada del macho "ON" por lo menos 5° antes de la abertura del premolde "ON"
- Subida del macho "OFF" de 1° a 2° antes de bajada del macho "ON" para mantener la bajada del macho amortiguada

Nota: El tornillo de ajuste de velocidad del macho debe ser colocado de 1-1/2 a 2 vueltas arriba de la posición de carga mínima y a sí darle una amortiguación al macho durante la bajada mediante la válvula de exhosto

- Enfriamiento de premolde "OFF" cuando la abertura de premolde "ON" es preferible que sea 5 a 10° antes
- El tiempo ON del enfriamiento es de 250° a 275° de un ciclo. Los controles de cuadrante en el enfriamiento axial en los premoldes empiezan medio abierto y se cuadra al final para centrar la tapa

Nota: Si se está usando el enfriamiento en las boquilleras esto puede afectar la temperatura del macho.

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 3 de 11

- El movimiento de "ON" del enfriamiento de premolde debe ser acondicionado con el tornillo No. 21 del bloque de válvulas para prevenir posibles daños. Esto hace que el posicionamiento del tornillo sea de 1-1/2 a 2 vueltas arriba de su posición mínima
- Enfriamiento de macho de alta "ON" no debe ocurrir hasta después de la bajada del macho "ON"
- Si es necesario, puede ser usado el enfriamiento de macho 2 o un puff de 10° a 15° en la mitad del tiempo de prensado

Nota: El enfriamiento del macho durante el prensado le añade presión de prensado a la que se está usando

- Enfriamiento de macho "OFF" en o antes de bajada de macho "OFF"
- El macho debe tener un poco de color cerezo o brillo para una mejor operación. Los machos fríos causan defectos. El color aparece normalmente en el área del terminado del macho. Un macho con la punta rojo indica que hay un problema y debe ser retirado para ser revisado
- La presión de enfriamiento del macho debe ser de 45 psi o menos en los tanques receptores. La presión excesiva causa defectos
- Reversión "OFF" no debe ocurrir antes de abertura de premolde "ON"
- La inversión debe ocurrir tan pronto como sea posible para minimizar el tiempo de "re-heat" en el premolde

B. Lado Molde

- Abertura de molde "ON" el mismo valor o 1° o 2° después de la cerrada de molde "OFF"
- Abertura de molde "OFF" el mismo valor o 1° o 2° antes de cerrada de molde "ON"
- Bajada de sopladora "ON" justo después de reversión "ON" con un movimiento en cámara lenta

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 4 de 11

- Vacío de molde "ON" 3° a 5° antes del soplo final de alta "ON" abierto o soplo final de alta "ON"
- Para máquinas que usan válvulas de carrete para controlar el soplo final de alta:
 - El tiempo del soplo final de alta abierto "ON" hasta "OFF" debe ser de 10 a 15° solamente
 - Soplo final de alta cerrado "ON" 5 a 10° después de la subida de la sopladora "ON"
 - El tiempo del soplo final de alta cerrado "ON" hasta "OFF" debe ser de 10° a 15° solamente
- Para máquinas que usan válvulas Ross para controlar el soplo final de alta:
 - Soplo final de alta "OFF" 5° a 10° después de subida de la sopladora "ON"
 - Vacío de molde "OFF" aproximadamente 10° antes de abertura de molde "ON"
- Bajada de sopladora "OFF" 10° a 15° antes de subida de sopladora "ON".
Nota: Requerido para una sopladora operada por una válvula de carrete de dos vías
- Entrada de sacador "ON" lo más cerca que el temporizado permita con respecto a la subida de sopladora "ON". Crítico para la velocidad de operación
- Cerrada de pinzas "ON" aproximadamente 5° a 10° antes de abertura de molde "ON"
- Entrada de sacador "OFF" justamente después de estar las pinzas completamente cerradas
- Salida del sacador "ON" después de entrada del sacador "OFF" para salir al tiempo con la abertura del molde
- Cerrada de pinzas "OFF" al mismo tiempo que salida del sacador "OFF"

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 5 de 11

Nota: Cuando se esté arrancando una sección fría inhabilite la función entrada del sacador por varios ciclos para evitar daños en los equipos

- El F/B CUT, soplo final cortado es un medio de demorar el tiempo del soplo final de alta "ON" cuando se está arrancando una sección fría para minimizar el daño en los equipos de moldura y reducir la cantidad de vidrio que el operador tiene que retirar. El tiempo del F/B CUT "ON" debe terminar 50° a 60° antes del soplo final de alta "OFF". Por ejemplo:

1. Para soplos de alta controlados con válvulas de carrete
 - El soplo final cortado "ON" es programado para funcionar únicamente cuando el botón del aire de enfriamiento esta "OFF". El soplo final de alta abierto "ON" es programado para operar únicamente cuando en botón del aire de enfriamiento esta "ON". Así que, sin aire de enfriamiento el soplo final cortado "ON" prende el aire del soplo final y con el aire de enfriamiento el soplo final abierto "ON" prende el aire del soplo final.

Nota: Ambos, el soplo final de alta abierto "ON" hasta "OFF" y el soplo final cortado "ON" hasta "OFF" mantienen una diferencia de 10° a 15°

- El aire del soplo final es apagado por el temporizado del soplo final de alta cerrado "ON" con o sin aire de enfriamiento
2. Para soplos de alta controlados con válvulas Ross
 - El soplo final cortado "ON" es puesto de 50° a 60° antes del soplo final de alta "OFF"
 - El soplo final cortado "OFF" es colocado cerca al soplo final de alta "OFF"
 - El soplo final cortado es programado para funcionar sólo cuando el botón del aire de enfriamiento está "OFF" y el soplo final de alta "ON" es programado para operar solamente cuando el aire de enfriamiento está "ON"

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 6 de 11

Así que:

Con Aire de Enfriamiento apagado:

El soplo final cortado "ON" prende el aire del soplo final y el aire de enfriamiento se apaga ya sea por el soplo final cortado "OFF" o por el soplo final de alta "OFF" dependiendo de cual de los dos tiene el temporizado más temprano.

Con Aire de Enfriamiento Prendido:

El soplo final de alta "ON" prende el aire del soplo final y el soplo final de alta "OFF" apaga el aire del soplo final.

- El aire de las planchas muertas debe ser puesto en baja presión antes de que el barredor comience su recorrido o de tal forma como el manejo lo requiera
 - El aire guía 1 debe prenderse suficientemente antes de que el barredor comience su recorrido para meter las botellas en los bolsillos de los barredores, con la menor presión de aire posible y debe apagarse cuando las botellas salgan. El aire guía 2 se temporiza según las necesidades

A. Lubricación

- La lubricación debe ser uniforme en todos los turnos
- Los tarros para lubricante limpios y el área para los escobillones deben estar limpios
- Empiece cada turno con escobillones nuevos
- Premoldes: Escobillon seco en las áreas de carga
- Boquilleras: Seco y se debe rechazar la producción (3 ciclos)
- Deflectores: Si la carga es un problema cambie el deflector. NUNCA, nunca eche aceite a los deflectores ya que puede causar defectos internos dando como resultado por un largo período un bajo nivel de resistencia al impacto

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 7 de 11

- Los posicionadores necesitan ser lubricados para dar una constante operación, pero debe mantenerse al mínimo para evitar posibles defectos. Los inyectores son calibrados típicamente en la posición medio abiertos y con un ciclo de lubricación de cada 25 segundos, pero cada uno puede ser ajustado según los requerimientos de la operación
- La lubricación del cilindro de subida y bajada de macho requiere un ciclo de máximo 2-1/2 minutos

13.3 Cambios de Equipos (SOP's)

A. Equipo de Moldes:

- Machos: Se debe realizar un cambio programado de una sección por turno, durante 3.3 días seguidos de operación en una máquina de 10 secciones. Precaliente los machos para evitar choques térmicos. Nota: Es necesario un especial cuidado de los machos para evitar daños en su superficie
- Boquilleras: Para ser cambiadas en conjunto con los machos.
- Premoldes/tapas: Como sea necesario
- Precaliente los premoldes de 600° a 800°F (300° a 420°C) para hacer más fáciles los arranques
- Moldes/fondos: Como sea necesario

B. Equipo Variable:

- Posicionadores-Instale posicionadores, espaciadores, tornillos, anillos y ochos limpios cada 6 a 8 semanas
- Deflectores - Cada 30 días, para hacerse en conjunción con el cambio de machos y boquilleras dentro de los turnos
- Cucharas y canales - 6 a 8 semanas
- Portafondos - 6 a 8 semanas

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 8 de 11

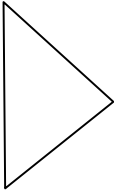
- Válvulas de vacío - revisarlas y/o limpiarlas cada 6 a 8 semanas
- Llevadores de molde y premolde, pasadores y chapetas cada 6 meses
- Llevadores de tapa y sopladoras - 6 meses

13.4.1 MISCELÁNEOS

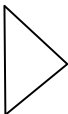
- La presión de prensado debe ser monitoreada (anotada) cada turno o por lo menos una vez al día
- Anote la presión de enfriamiento por cuadrante cada turno o por lo menos una vez al día
- El aire de operación de subida del macho debe ser sostenido con un suministro de 40 a 45 libras de presión para los reguladores individuales de prensado
- La función 2 de subida de machos debe ser 3° a 5° comenzando en la bajada del macho "ON" y éste es utilizado en la sección del programa de "ARRANQUE" para amortiguar el movimiento de bajada del macho

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 9 de 11

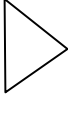
**PARAMETROS DE TEMPORIZADO PARA
EL PRENSADO BOCA ESTRECHA (NNPB)**

#	OPERACIÓN	VÁLVULA	EJEMPLO	
1	BLANK CL	18	ON 0 OFF 150	 Cerrado premolde "OFF" mismo valor de abertura de premolde "ON" $\pm 2^\circ$
2	BLANK OP	20	ON 150 OFF 325	Abertura premolde "OFF" 15° a 30° antes de cerrado premolde "ON"
3	BLANK COOL	21	ON 240 OFF 140	Enfto. Premolde normal/ de 250° a 275° Enfto. premolde "OFF" de 0° a 15° antes de abertura de premolde "ON" [AMORTIGUACION]
5	PLGR UP A	10	ON 70 OFF 138	Tan pronto como la tapa baje (Aprox. 30° después de bajada de tapa "ON") 1° a 2° Antes de bajada de macho "ON" [AMORTIGUACION]
6	PLGR DN A	15	ON 140 OFF 10	Por lo menos 5° antes de abertura de premolde "ON" Después de completar la reversión y antes de la cerrada del premolde
7	PLGR COOL A	12	ON 160 OFF 0	Después de bajada de macho "ON" Antes de bajada de macho "OFF"
8	PLGR C L A	12	ON 0 OFF 0	 Preferiblemente no usarlo pero si es necesario, sólo 10° a 15° en la mitad del prensado como "ON" a 105° , "OFF" en 120°
19	REVERT	13	ON 300 OFF 155	No antes de abertura premolde "ON"

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA		Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB		Pág No. 10 de 11

20	MOLD CLOSE	4	ON	245		Igual que abertura molde "ON" o 1° o 2° después de cerrado molde "OFF"
			OFF	189		
21	MOLD OPEN	2	ON	191		Igual a abertura molde "OFF" o 1° a 2° antes de cerrado molde "ON"
			OFF	243		
22	BLOW HD DN	209	ON	302		Justo después de reversión "ON" Movimiento en cámara lenta) 10° a 15° antes de subida de sopladora "ON" max. tiempo soplo final de alta)
			OFF	140		
30	MOLD VAC	504	ON	66		3° a 5° antes del soplo final abierto "ON" o soplo final de alta "ON" 10° antes de abertura molde "ON"
			OFF	181		

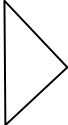
S/F ALTA AIRE OPERADO CON VALVULA DE CARRETE

25	F/B HI OP	202	ON	70		10° a 15° sólo para válvula de carrete, operada cuando el aire de enfto. Esta <u>ON</u>
			OFF	82		
27	F/B CUT	202	ON	100		10° a 15° para válvula de carrete, opera sólo cuando el aire de enfto. esta <u>OFF</u>
			OFF	112		
26	F/B HI CL "ON",	210	ON	160		5° a 10° después subida sopladora 10° a 15° sólo para válvula de carrete opera con el aire enfto. ON o OFF
			OFF	172		

S/F ALTA VALVULA RECORRIDO - (VALVULA ROSS)

25	F/B HI	202	ON	70	Opera cuando el aire enfto. <u>ON</u>
"Válvula Ross"			OFF	160	5° a 10° después subida de sopladora "OFF"

 Peldar Copia No Controlada	PRENSADO BOCA ESTRECHA	Norma No. PFO-113
	13. BUENAS PRACTICAS DE FORMACION CON NNPB	Pág No. 11 de 11

27	F/B CUT	202	ON	100	Opera cuando el aire enfto. <u>OFF</u>
	"Válvula Ross"		OFF	160	Mismo valor de soplo final de alta "OFF"
31	TAKOT IN	3	ON	160	Tan cerca como sea posible a subida de sopladora "ON"
			OFF	210	Justo después de que las pinzas estén Cerradas
33	TONG CL	7	ON	185	5° a 10° antes de abertura molde "ON"
			OFF	60	Igual a salida de sacador "OFF"
32	TAKOT OUT	5	ON	213	Después de entrada sacador "OFF" y de que el molde abra
			OFF	60	
34	DP GUIDE	501	ON	110	Que estén las botellas en los bolsillos justo antes de la salida del barredor
			OFF	260	Justo después de que la botella trasera salga de la plancha muerta
41	PLGR U A2	10	ON	140	 3° a 5° de aire ascendente cuando esté en bajada de macho "ON" para darle amortiguación a la sección cuando está arrancando Sólo opera en el programa de arranque
			OFF	144	

Elaborado M. Romero Sup. Formación	Aprobado A. Uribe Supte. Producción	Edic.No. 2da.	Fecha Edic 01-10-2005
---	--	-------------------------	---------------------------------